

Contents

17 Applications linéaires	2
17.1 Généralités	2
17.1.1 Définition et vocabulaire	2
17.1.2 Opérations sur les applications linéaires	3
17.1.3 Image et noyau	3
17.2 Isomorphismes	4
17.2.1 Définitions	4
17.2.2 Isomorphismes et bases	5
17.2.3 Espaces isomorphes	7
17.3 Modes de définition d'une application linéaire	8
17.3.1 Utilisation d'une base	8
17.3.2 Utilisation d'espaces supplémentaires	9
17.4 Endomorphismes remarquables d'un espace vectoriel	9
17.4.1 Projecteurs	9
17.4.2 Symétries	11
17.5 Rang d'une application linéaire	12
17.5.1 Généralités	12
17.5.2 Théorème du rang	13
17.6 Équations linéaires	14
17.7 Formes linéaires et hyperplans	15

Chapter 17

Applications linéaires

Hassane ED DAALI

Professeur agrégé de mathématiques – CPGE

www.eddaali.com

eddaalicpge@gmail.com

17.1 Généralités

Dans tout ce cours, $\mathbb{K}$ désigne l'ensemble $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

17.1.1 Définition et vocabulaire

Définition 1. Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $f : E \rightarrow F$. On dit que f est un **homomorphisme** d'espaces vectoriels ou plus simplement **une application linéaire** si elle respecte les lois associées, c'est à dire si:

$$\forall x, y \in E, f(x + y) = f(x) + f(y)$$

$$\forall x \in E, \forall \lambda \in \mathbb{K}, f(\lambda \cdot x) = \lambda \cdot f(x)$$

Exemples 1. 1. Id_E est linéaire. Plus généralement, toute homothétie, c'est à dire toute application de la forme $\lambda \cdot Id_E$ avec $\lambda \in \mathbb{K}$, est linéaire.

2. $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \mapsto (x + y, 2x - y)$ est linéaire.

3. $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y, z) \mapsto (x + y - z, 2y + z)$ est linéaire.

4. On pose $E = \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R}), F = \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}), a \in I$. Alors :

(a) la dérivation $D : F \rightarrow E, f \mapsto f'$ est linéaire ;

(b) l'application $P : E \rightarrow F, f \mapsto \int_a^x f(t)dt$ est linéaire.

(c) Calculer DoP et PoD .

5. Les translations $t_a : x \in E \rightarrow x + a \in E$ ne sont pas linéaires si $a \neq 0_E$.

6. $f : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}, x \mapsto ax + b$ n'est pas linéaire.

7. Les applications $x \mapsto x^2, \cos, \ln, \exp, \dots$ ne sont pas linéaires.

On notera de plus que $D \circ P = Id_E$ alors que $P \circ D \neq Id_F$.

Remarques 1. • f est linéaire $\Leftrightarrow \forall x, y \in E, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, f(\lambda \cdot x + \mu \cdot y) = \lambda \cdot f(x) + \mu \cdot f(y)$
 $\Leftrightarrow \forall x, y \in E, \forall \lambda \in \mathbb{K}, f(\lambda \cdot x + y) = \lambda \cdot f(x) + f(y)$

- Pour toute application linéaire $f : E \rightarrow F$, on a $f(0_E) = 0_F$.

Vocabulaire 1. Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. On dit que :

- f est un **endomorphisme** si $E = F$;
- f est un **isomorphisme** si elle est linéaire bijective ;
- f est un **automorphisme** si c'est un endomorphisme bijectif.
- f est une **forme linéaire** si $F = \mathbb{K}$.

Notation 1. On note $\mathcal{L}(E, F)$ l'ensemble des applications linéaires de E dans F . Lorsque $E = F$, on notera $\mathcal{L}(E)$ l'ensemble des endomorphismes de E . Lorsque $F = \mathbb{K}$, on notera $E^* = \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$ l'ensemble des formes linéaires de E , aussi appelé **dual** de E .

17.1.2 Opérations sur les applications linéaires

Propriétés 1. 1. L'ensemble $\mathcal{L}(E, F)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(E, F)$.

2. Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux applications linéaires. Alors la composée $g \circ f : E \rightarrow G$ est linéaire.

Preuve 1. Facile.

Exercice 1

Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux applications linéaires. Alors :

1. $h \mapsto g \circ h$ est linéaire de $\mathcal{L}(E, F)$ dans $\mathcal{L}(E, G)$;
2. $h \mapsto h \circ f$ est linéaire de $\mathcal{L}(E, F)$ dans $\mathcal{L}(E, G)$.

Remarques 2. 1. Dans $\mathcal{L}(E)$, la composition $\circ$ est associative, distributive par rapport à $+$, admet pour élément neutre Id_E et satisfait $\lambda \cdot (f \circ g) = f \circ (\lambda \cdot g) = (\lambda \cdot f) \circ g$. On dit alors que $\mathcal{L}(E)$ muni de $+$ et $\circ$ est une algèbre, non intègre et non commutative (résultat à rapprocher de celui obtenu pour l'algèbre des matrices $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$).

2. Pour tout $P = a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n \in \mathbb{K}[X]$ et $f \in \mathcal{L}(E)$, on peut donc définir le **polynôme d'endomorphisme** $P(f) \in \mathcal{L}(E)$ par :

$$P(f) = a_0f^0 + a_1f + a_2f^2 + \dots + a_nf^n$$

où $f^0 = Id_E, f^1 = f, f^2 = f \circ f, \dots$

Proposition 1. Soient $f, g \in \mathcal{L}(E)$ deux endomorphismes qui **commutent**, i.e. $f \circ g = g \circ f$. Alors pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$(f + g)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^k \circ g^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{n-k} \circ g^k;$$

$$f^n - g^n = (f - g) \sum_{k=0}^{n-1} f^k \circ g^{n-1-k}.$$

Remarque 1. Les homothéties λId_E commutent avec tout endomorphisme $f \in \mathcal{L}(E)$.

17.1.3 Image et noyau

Exercice 2

Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. Montrer que :

1. Si E' est un sous-espace vectoriel de E , alors $f(E') = \{y \in F \mid \exists x \in E', y = f(x)\}$ est un sous-espace vectoriel de F .
2. Si F' est un sous-espace vectoriel de F , alors $f^{-1}(F') = \{x \in E \mid f(x) \in F'\}$ est un sous-espace vectoriel de E .

Définition 2. Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. On appelle :

- **Image de f** le sous-espace vectoriel noté $\text{Im}(f)$ de F défini par $\text{Im}(f) = f(E)$. Ainsi,

$$\forall y \in F, y \in \text{Im}(f) \Leftrightarrow \exists x \in E, y = f(x).$$

- **Noyau de f** le sous-espace vectoriel noté $\text{Ker}(f)$ de E défini par $\text{Ker}(f) = f^{-1}(\{0_E\})$. Ainsi,

$$\forall x \in E, x \in \text{Ker}(f) \Leftrightarrow f(x) = 0_F$$

Proposition 2. Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

1. f est surjective $\Leftrightarrow \text{Im}(f) = F$;
2. f est injective $\Leftrightarrow \text{Ker}(f) = \{0_E\}$.

Preuve 2.

Exemples 2. Déterminer les noyaux, images, et déduire éventuellement l'injectivité et la surjectivité des applications suivantes:

- $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \mapsto (x + y, 2x - y)$;
- $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y, z) \mapsto (x + y - z, 2y + z)$;
- $E = \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R}), F = \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}), a \in I$ et :
- la dérivation $D : F \rightarrow E, f \mapsto f'$;
- l'application $P : E \rightarrow F, f \mapsto \int_a^x f(t)dt$.

Remarque 2. L'équivalence suivante est intéressante à retenir en pratique : si $f, g \in \mathcal{L}(E)$, alors

$$g \circ f = 0_{\mathcal{L}(E)} \Leftrightarrow \text{Im}(f) \subset \text{Ker}(g)$$

17.2 Isomorphismes

17.2.1 Définitions

Rappel. Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Rappelons que :

- f est un isomorphisme si f est bijective ;
- f est un automorphisme si f est bijective et $E = F$.

Proposition 3. Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux isomorphismes.

1. $g \circ f \in \mathcal{L}(E, G)$ est un isomorphisme ;
2. L'inverse f^{-1} est un isomorphisme de F dans E .

Définition 3. On appelle **groupe linéaire** de E et on note $GL(E)$ l'ensemble des automorphismes de E .

Exemple 1. d'isomorphisme en analyse. Soient $a, b, c \in \mathbb{K}, a \neq 0$, et considérons l'ensemble $\mathcal{S}$ des fonctions $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}$ de classe $\mathcal{C}^2$ telles que :

$$ay'' + by' + cy = 0.$$

- $\mathcal{S}$ est un sous espace vectoriel de $\mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{K})$;
- Pour tout réel t_0 , l'application $T_0 : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{K}^2, y \mapsto (y(t_0), y'(t_0))$ est un isomorphisme de $\mathcal{S}$ dans $\mathbb{K}^2$ puisqu'elle est linéaire et bijective d'après le théorème de Cauchy-Lipschitz (unicité de la solution d'un problème de Cauchy).

17.2.2 Isomorphismes et bases

Propriétés 2. Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Notons $\mathcal{F} = (f(e_1), \dots, f(e_n))$.

1. f est injective si et seulement si $\mathcal{F}$ est libre dans F ;
2. f est surjective si et seulement si $\mathcal{F}$ est génératrice dans F ;
3. f est bijective si et seulement si $\mathcal{F}$ est une base de F .

Preuve 3. 1. Supposons que f est injective et montrons que $\mathcal{F}$ est libre : soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tels que :

$$\lambda_1 f(e_1) + \dots + \lambda_n f(e_n) = 0_F.$$

Par linéarité de f , on en déduit que $f(\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n) = 0_F$. Puisque f est injective, on a donc $\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n = 0_E$. Enfin, puisque $(e_1, \dots, e_n)$ est libre, on a donc $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$. Ainsi $\mathcal{F}$ est libre dans F .

Réciproquement supposons que $\mathcal{F}$ est libre dans F et montrons que f est injective. Soit pour cela $x \in E$ tel que $f(x) = 0_F$. Puisque $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E , il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tels que :

$$x = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n.$$

D'où $0_F = f(x) = \lambda_1 f(e_1) + \dots + \lambda_n f(e_n) = 0_F$. Enfin puisque $\mathcal{F}$ est libre, on en déduit que $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$ et donc que $x = 0_E$.

2. Supposons que f est surjective, et montrons que $\mathcal{F}$ est génératrice dans F . Soit pour cela $y \in F$. Puisque f est surjective, il existe $x \in E$ tel que $f(x) = y$. Or $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E , donc il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tels que :

$$x = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n.$$

D'où $y = f(x) = \lambda_1 f(e_1) + \dots + \lambda_n f(e_n)$. Ainsi $\mathcal{F}$ est bien génératrice dans F .

Réciproquement, supposons que $\mathcal{F}$ est génératrice dans F et montrons que f est surjective. Soit $y \in F$. Puisque $\mathcal{F}$ est génératrice dans F , il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tels que :

$$y = f(x) = \lambda_1 f(e_1) + \dots + \lambda_n f(e_n)$$

Posons alors $x = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n \in E$. On a $f(x) = \lambda_1 f(e_1) + \dots + \lambda_n f(e_n) = y$, et f est bien surjective.

3. C'est une conséquence directe des deux points précédents.

Remarque 3. Puisque $f : E \rightarrow \text{Im}(f)$ est surjective, on déduit de la propriété précédente que $(f(e_1), \dots, f(e_n))$ est une famille génératrice de $\text{Im}(f)$. Ainsi, on a :

$$\text{Im}(f) = \text{Vect}(f(e_1), \dots, f(e_n))$$

Proposition 4. Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de même dimension finie, et soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. Alors :

$$f \text{ est bijective} \Leftrightarrow f \text{ est injective} \Leftrightarrow f \text{ est surjective.}$$

Preuve 4. On a clairement $(1) \Rightarrow (2)$ et $(1) \Rightarrow (3)$.

Montrons que $(2) \Rightarrow (1)$. Supposons donc f injective, et soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Par la proposition précédente, $\mathcal{F} = (f(e_1), \dots, f(e_n))$ est une famille libre de F de cardinal $n = \dim(F)$. C'est donc une base de F . Ainsi f transforme une base en une base, elle est donc bijective par la proposition précédente.

Montrons que $(3) \Rightarrow (1)$. Supposons f surjective. soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Par la proposition précédente, $\mathcal{F} = (f(e_1), \dots, f(e_n))$ est une famille génératrice de F de cardinal $n = \dim(F)$. C'est donc une base de F . Ainsi f transforme une base en une base, elle est donc bijective par la proposition précédente.

Remarque 4. Pour montrer qu'un endomorphisme $f \in \mathcal{L}(E)$ est bijective, il suffit de montrer que f est injectif (en montrant par exemple que $\text{Ker}(f) = \{0_E\}$) ou que f est surjectif (en montrant $\text{Im}(f) = F$).

Exemple 2. Soient $x_0, \dots, x_n \in \mathbb{K}$ des scalaires deux à deux distincts et définissons l'application $\varphi : \mathbb{K}_n[X] \rightarrow \mathbb{K}^{n+1}$ par :

$$\varphi(P) = (P(x_0), P(x_1), \dots, P(x_n))$$

1. Montrer que φ est linéaire ;
2. Montrer que φ est bijective ;
3. Montrer que l'image par φ^{-1} de la base canonique de $\mathbb{K}^{n+1}$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$ qui n'est autre que la base des polynômes de Lagrange $(L_0, \dots, L_n)$ associés à $x_0, \dots, x_n$.

Propriétés 3. Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de même dimension **finie**, et soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. Alors on a l'équivalence entre :

1. f est un isomorphisme de E sur F ;
2. f a un inverse à gauche, c'est à dire $\exists g \in \mathcal{L}(F, E), g \circ f = \text{Id}_E$;
3. f a un inverse à droite, c'est à dire $\exists h \in \mathcal{L}(F, E), f \circ h = \text{Id}_F$;

De plus, l'inverse à gauche g et l'inverse à droite h coïncident nécessairement avec f^{-1} .

Preuve 5. On a déjà $(1) \Rightarrow (2)$ et $(1) \Rightarrow (3)$, puisque si f est bijective, alors $g = f^{-1}$ est linéaire et convient.

Montrons que $(2) \Rightarrow (1)$. Supposons qu'il existe $g \in \mathcal{L}(F, E), g \circ f = \text{Id}_E$. On sait alors que f est injective. Par la proposition précédente, f est donc bijective puisque $\dim(E) = \dim(F)$. On montre de même $(3) \Rightarrow (1)$.

Enfin en composant $g \circ f = \text{Id}_E$ et $f \circ h = \text{Id}_F$ à droite et à gauche par f^{-1} , on a bien $g = h = f^{-1}$.

Remarque 5. Ce résultat n'est plus vrai si on ne suppose pas les espaces E et F de même dimension finie : la dérivation D par exemple a un inverse à droite ($D \circ P = \text{Id}_E$), mais on a $P \circ D \neq \text{Id}_F$. En particulier, D n'est pas un isomorphisme.

17.2.3 Espaces isomorphes

Proposition 5. Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Pour tout $1 \leq i \leq n$, on définit la i -ième application coordonnée $\varphi_i : E \rightarrow \mathbb{K}$ par :

$$\varphi_i(x) = i\text{-ème coordonnée de } x \text{ dans la base } \mathcal{B}.$$

L'application φ est une forme linéaire.

Preuve 6. Soit $x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n, y = y_1 e_1 + \dots + y_n e_n$ des vecteurs de E . Alors pour tout $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$, on a $\lambda x + \mu y = (\lambda x_1 + \mu y_1) e_1 + \dots + (\lambda x_n + \mu y_n) e_n$, et donc pour tout $1 \leq i \leq n$:

$$\varphi_i(\lambda x + \mu y) = \lambda x_i + \mu y_i = \lambda \varphi_i(x) + \mu \varphi_i(y)$$

Ainsi φ est linéaire. Comme de plus $\varphi : E \rightarrow \mathbb{K}$, c'est bien une forme linéaire.

Remarque 6. On a pour tout $x \in E, x = \sum_i \varphi_i(x) e_i$. En particulier, on notera que : $\varphi_i(e_j) = \delta_{i,j}$.

Proposition 6. Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . L'application $\varphi : E \rightarrow \mathbb{K}^n$ définie par :

$$\forall x \in E, \quad \varphi(x) = (\varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x))$$

est un isomorphisme. On dit que E est isomorphe à $\mathbb{K}^n$.

Preuve 7. On montre que $\varphi : E \rightarrow \mathbb{K}^n$ est linéaire par linéarité des applications φ_i . De plus on a :

$$\varphi(x) = 0_{\mathbb{K}^n} \Leftrightarrow \varphi_i(x) = 0 \quad \forall 1 \leq i \leq n \Leftrightarrow x = 0_E.$$

Donc $\text{Ker}(\varphi) = \{0_E\}$ et φ est injective. Comme enfin $\dim E = \dim \mathbb{K}^n$ par hypothèse, on peut conclure que φ est un isomorphisme.

Définition 4. On dit que deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels E et F sont **isomorphes** s'il existe un isomorphisme f entre E et F . On note alors $E \simeq F$.

Remarque 7. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n alors E est isomorphe à $\mathbb{K}^n$.

Remarque 8. La relation $\simeq$ est une relation d'équivalence sur l'ensemble des espaces vectoriels (elle est réflexive, symétrique et transitive).

Propriétés 4. Soit E un espace vectoriel de dimension finie n .

Un espace vectoriel F est isomorphe à E si et seulement si F est de dimension finie et $\dim(F) = n$. En particulier, tout $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n est isomorphe à $\mathbb{K}^n$.

Preuve 8. Supposons que F est isomorphe à E , il existe donc un isomorphisme $f : E \rightarrow F$. E est de dimension finie n , notons $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Alors $\mathcal{F} = (f(e_1), \dots, f(e_n))$ est une base de F par une proposition précédente. Ainsi F est de dimension finie $n = \dim(E)$.

Réciproquement, supposons que F est de dimension finie $n = \dim E$. D'après la proposition précédente, on a $F \simeq \mathbb{K}^n$ et $E \simeq \mathbb{K}^n$. Par symétrie et transitivité, on a bien $E \simeq F$.

Remarque 9. Ainsi, si on considère l'ensemble des espaces vectoriels de dimension finie, les classes d'équivalences pour la relation $\simeq$ sont paramétrées par $\mathbb{N}$.

- Pour montrer que E est de dimension finie n , on dispose de deux méthodes :
- exhiber une base de n vecteurs ;
- exhiber un isomorphisme avec un espace dont on sait qu'il est de dimension n .

Exemple 3. L'ensemble $\mathcal{S}$ des fonctions $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}$ de classe $\mathcal{C}^2$ telles que :

$$ay'' + by' + cy = 0$$

est un sous espace vectoriel de $\mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{K})$ de dimension 2, puisque l'application $T_0 : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{K}^2, y \mapsto (y(t_0), y'(t_0))$ définit un isomorphisme de $\mathcal{S}$ dans $\mathbb{K}^2$.

17.3 Modes de définition d'une application linéaire

17.3.1 Utilisation d'une base

Proposition 7. On considère deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels E, F avec $\dim(E) = n$.

Si $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E , $(v_1, \dots, v_n)$ une famille de vecteurs de F , alors il existe une et une seule application linéaire $f : E \rightarrow F$ telle que :

$$f(e_1) = v_1, \quad f(e_2) = v_2, \quad \dots, \quad f(e_n) = v_n$$

Preuve 9. On raisonne par analyse-synthèse.

- *Analyse :* Supposons qu'une telle application linéaire $f : E \rightarrow F$ existe. On a alors pour tout $x \in E, x = \sum_i x_i e_i$

$$f(x_1 e_1 + \dots + x_n e_n) = x_1 f(e_1) + \dots + x_n f(e_n) = x_1 v_1 + \dots + x_n v_n$$

Ainsi on a $f = \varphi_1 e_1 + \dots + \varphi_n e_n$, où φ_i est la i -ème application coordonnée.

- *Synthèse:* Montrons que l'application précédente est linéaire et satisfait $f(e_i) = v_i$ pour tout i . Le deuxième point est évident, on montre le premier : soient $\lambda, \mu \in \mathbb{K}, x, y \in E$, on a :

$$\begin{aligned} f(\lambda x + \mu y) &= \varphi_1(\lambda x + \mu y)e_1 + \dots + \varphi_n(\lambda x + \mu y)e_n \\ &= \lambda(\varphi_1(x)e_1 + \dots + \varphi_n(x)e_n) + \mu(\varphi_1(y)e_1 + \dots + \varphi_n(y)e_n) \\ &= \lambda f(x) + \mu f(y) \end{aligned}$$

Proposition 8. Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimensions finies. Alors $\mathcal{L}(E, F)$ est un espace vectoriel de dimension finie et :

$$\dim \mathcal{L}(E, F) = \dim(E) \times \dim(F)$$

Preuve 10. On note $n = \dim(E)$ et on fixe $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Considérons l'application :

$$\varphi : \mathcal{L}(E, F) \rightarrow F^n, \quad f \mapsto (f(e_1), \dots, f(e_n)).$$

L'application φ est bijective grâce à la propriété précédente. On vérifie qu'elle est de plus linéaire sans difficulté. C'est donc un isomorphisme, et on peut conclure que :

$$\dim \mathcal{L}(E, F) = \dim(F^n) = n \dim(F) = \dim(E) \times \dim(F).$$

Remarque 10. • Une application linéaire est uniquement déterminée par l'image d'une base.

- Deux applications linéaires qui coïncident sur une base sont égales.
- Soit E un espace vectoriel. On note $E^* = \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$ l'ensemble des formes linéaires sur E . On l'appelle le **dual** de E . On a ainsi $\dim(E^*) = n$.

Exercice 3

Considérons $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E , et $(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ les applications coordonnées correspondantes. Montrer que $(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ est une base de E^* , appelée la base duale de la base $(e_1, \dots, e_n)$.

17.3.2 Utilisation d'espaces supplémentaires

Proposition 9. On considère deux espaces vectoriels $E = E_1 \oplus E_2$ et F .

Pour tout couple (f_1, f_2) d'applications linéaires $f_1 : E_1 \rightarrow F$ et $f_2 : E_2 \rightarrow F$, alors il existe une et une seule application linéaire $f : E \rightarrow F$ définie par :

$$\forall x_1 \in E_1, \forall x_2 \in E_2, \quad f(x_1 + x_2) = f_1(x_1) + f_2(x_2)$$

Preuve 11. Puisque pour tout $x \in E$, il existe un unique couple $(x_1, x_2) \in E_1 \times E_2$ tel que $x = x_1 + x_2$, on définit bien une application en posant $f(x) = f_1(x_1) + f_2(x_2)$. Cette application est de plus uniquement déterminée par f_1 et f_2 . Reste à montrer la linéarité de f . Soit pour cela $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$, et $x, y \in E$. Il existe $(x_1, x_2), (y_1, y_2) \in E_1 \times E_2$ tels que

$$x = x_1 + x_2 \quad \text{et} \quad y = y_1 + y_2.$$

Alors $\lambda x + \mu y = \underbrace{(\lambda x_1 + \mu y_1)}_{\in E_1} + \underbrace{(\lambda x_2 + \mu y_2)}_{\in E_2}$, et donc :

$$\begin{aligned} f(\lambda x + \mu y) &= f_1(\lambda x_1 + \mu y_1) + f_2(\lambda x_2 + \mu y_2) \\ &= \lambda(f_1(x_1) + f_2(x_2)) + \mu(f_1(y_1) + f_2(y_2)) = \lambda f(x) + \mu f(y) \end{aligned}$$

17.4 Endomorphismes remarquables d'un espace vectoriel

17.4.1 Projecteurs

Définition 5. Soient F et G deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E . On appelle projection sur F parallèlement à G l'unique application linéaire $p : E \rightarrow F$ telle que :

$$\forall y \in F, p(y) = y \quad \text{et} \quad \forall z \in G, p(z) = 0_E$$

Ainsi pour tout $x \in E$, il existe un unique couple $(y, z) \in F \times G$ tel que $x = y + z$, et on a $p(x) = y$.

Définition 6. L'existence et l'unicité d'une telle application linéaire p est donnée par la propriété précédente (avec $f_1 : F \rightarrow E, y \mapsto y$ et $f_2 : G \rightarrow E, z \mapsto 0_E$).

Propriété 1. 1. $p \circ p = p$;

2. $\text{Ker}(p) = G$ et $\text{Im}(p) = F = \text{Inv}(p) = \text{Ker}(p - \text{Id}_E)$.

Preuve 12. 1. Soit $x \in E$, il existe un unique couple $(y, z) \in F \times G$ tels que $x = y + z$. Alors :

$$p \circ p(x) = p(y) = y = p(x)$$

2. Soit $x \in E$. Il existe un unique couple $(y, z) \in F \times G$ tels que $x = y + z$. Alors :

$$x \in \text{Ker}(p) \Leftrightarrow p(x) = 0_E \Leftrightarrow y = 0_E \Leftrightarrow x = z \in G.$$

Ainsi on a bien $\text{Ker}(p) = G$.

Soit $y \in F$, alors $p(y) = y$ et $y \in \text{Inv}(p)$, et donc $F \subset \text{Inv}(p)$.

Si maintenant $y \in \text{Inv}(p)$, alors $p(y) = y$ et donc $y \in \text{Im}(p)$. Ainsi $\text{Inv}(p) \subset \text{Im}(p)$.

Enfin soit $y \in \text{Im}(p)$, alors il existe $x \in E$ tel que $y = p(x) \in F$. Ainsi on a montré que :

$$F \subset \text{Inv}(p) \subset \text{Im}(p) \subset F$$

et donc $F = \text{Inv}(p) = \text{Im}(p)$.

Proposition 10. Soit $p \in \mathcal{L}(E)$. Alors :

$$p \text{ est un projecteur} \Leftrightarrow p \circ p = p.$$

Plus précisément, on a $E = \text{Im}(p) \oplus \text{Ker}(p)$ et p est la projection sur $\text{Im}(p)$ dans la direction de $\text{Ker}(p)$.

Preuve 13. On a déjà montré l'implication $\Rightarrow$. Montrons la réciproque. Pour cela, commençons par montrer que $E = \text{Ker}(p) \oplus \text{Im}(p)$.

- *Analyse.* Soit $x \in E$, on cherche $(y, z) \in \text{Ker}(p) \times \text{Im}(p)$ tel que $x = y + z$. Puisque $z \in \text{Im}(p)$, il existe $t \in E$ tel que $z = p(t)$. On a alors en composant par p :

$$p(x) = p(y) + p(z) = p(z) = p \circ p(t) = p(t) = z.$$

$$\text{Ainsi } z = p(x) \text{ et } y = x - p(x)$$

- *Synthèse :* Soit $x \in E$, posons $z = p(x)$ et $y = x - p(x)$. Montrons que :

$$x = y + z, \quad y \in \text{Ker}(p), \quad z \in \text{Im}(p).$$

Tout est clair, sauf peut-être $y \in \text{Ker}(p)$:

$$p(y) = p(x - p(x)) = p(x) - p \circ p(x) = 0_E.$$

Ainsi on a bien $E = \text{Ker}(p) \oplus \text{Im}(p)$.

Soit $x \in E$, on a $x = \underbrace{p(x)}_{\in \text{Im}(p)} + \underbrace{(x - p(x))}_{\in \text{Ker}(p)}$. Alors si q est la projection sur $\text{Im}(p)$ parallèlement à $\text{Ker}(p)$, on a $q(x) = p(x)$. Ainsi $q = p$, c'est à dire p est la projection sur $\text{Im}(p)$ parallèlement à $\text{Ker}(p)$.

Exemple 4. Identifier l'endomorphisme $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, (x, y, z) \mapsto (-9x + 6y, -15x + 10y, -5x + 3y + z)$.

Définition 7. Soient F et G deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de $E : E = F \oplus G$. Soit :

- p la projection sur F parallèlement à G ;
- q la projection sur G parallèlement à F .

On dit que p et q sont des **projecteurs associés**.

Proposition 11. Si p et q sont deux projecteurs associés, alors :

1. $p + q = \text{Id}_E$;
2. $p \circ q = q \circ p = 0_{\mathcal{L}(E)}$.

Preuve 14. Soit $x \in E$, il existe un unique couple $(y, z) \in F \times G$ tel que $x = y + z$

(1) $(p + q)(x) = p(x) + q(x) = y + z = x$, donc $p + q = \text{Id}_E$;

(2) $p \circ q(x) = p(z) = 0_E$. De même, on a $q \circ p(x) = q(y) = 0_E$.

Exercice 4

On considère deux projecteurs f et g d'un espace E .

1. Montrer que $s = f + g$ est un projecteur si et seulement si $f \circ g = g \circ f = 0$. On a :
2. Montrer qu'alors $\text{Im}(s) = \text{Im}(f) + \text{Im}(g)$ et $\text{Ker}(s) = \text{Ker}(f) \cap \text{Ker}(g)$. On montre

17.4.2 Symétries

Définition 8. Soient F et G deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E . On appelle **symétrie** par rapport à F dans la direction de G l'unique application linéaire $s : E \rightarrow E$ telle que :

$$\forall y \in F, s(y) = y \quad \text{et} \quad \forall z \in G, s(z) = -z.$$

Ainsi pour tout $x \in E$, il existe un unique couple $(y, z) \in F \times G$ tel que $x = y + z$, et on a $s(x) = y - z = 2y - x$.

Remarque 11. On a donc $s = p - q = 2p - Id_E$ où p et q sont les projecteurs associés à la somme direct $E = F \oplus G$.

Proposition 12. 1. $s \circ s = Id_E$. En particulier s est un automorphisme de E , et $s^{-1} = s$;

2. $F = \text{Inv}(s) = \text{Ker}(s - Id_E)$;

3. $G = \text{Ker}(s + Id_E)$

Preuve 15. 1. On compose :

$$s \circ s = (p - q) \circ (p - q) = p \circ p - p \circ q - q \circ p + q \circ q = p + q = Id_E.$$

2. Soit $x \in F$, on a $x = \underbrace{x}_{\in F} + \underbrace{0_E}_{\in G}$ et donc $s(x) = x$. Ainsi $x \in \text{Inv}(s)$.

Si $x \in \text{Inv}(s)$, alors $s(x) = x$ soit encore $(s - Id_E)(x) = 0_E$ et donc $x \in \text{Ker}(s - Id_E)$.

Soit $x \in \text{Ker}(s - Id_E)$, $\exists!(y, z) \in F \times G$ tel que $x = y + z$. On a $s(x) = x$, d'où $y - z = y + z$, et donc par unicité de la décomposition dans une somme direct, $z = 0_E$. Ainsi $x = y \in F$.

On a ainsi montré que $F \subset \text{Inv}(s) \subset \text{Ker}(s - Id_E) \subset F$ et donc $F = \text{Inv}(s) = \text{Ker}(s - Id_E)$.

3. Soit $x \in G$, on a $x = \underbrace{0_E}_{\in F} + \underbrace{x}_{\in G}$ et donc $s(x) = -x$ et $(s + Id_E)(x) = 0_E$. Ainsi $x \in$

$\text{Ker}(s + Id_E)$.

Réciproquement, soit $x \in \text{Ker}(s + Id_E)$. $\exists!(y, z) \in F \times G$ tel que $x = y + z$. On a $s(x) = -x$, d'où $y - z = -y - z$, et donc par unicité de la décomposition dans une somme direct, $y = 0_E$. Ainsi $x = z \in G$.

Finalement on a bien montré que $G = \text{Ker}(s + Id_E)$.

Proposition 13. Soit $s \in \mathcal{L}(E)$. Alors :

$$s \text{ est une symétrie} \quad \Leftrightarrow \quad s \circ s = Id_E.$$

Plus précisément, $E = \text{Ker}(s - Id_E) \oplus \text{Ker}(s + Id_E)$ et s est la symétrie par rapport à $\text{Ker}(s - Id_E)$ dans la direction de $\text{Ker}(s + Id_E)$.

Preuve 16. On a déjà montré l'implication $\Rightarrow$. Montrons la réciproque. Pour cela, posons $p = \frac{s + Id_E}{2}$. On a :

$$p \circ p = \frac{(s + Id_E) \circ (s + Id_E)}{4} = \frac{s \circ s + s + s + Id_E}{4} = \frac{s + Id_E}{2} = p.$$

Donc p est un projecteur, sur $F = \text{Ker}(p - Id_E)$ parallèlement à $G = \text{Ker}(p)$. En particulier on a :

$$E = F \oplus G$$

et $s = 2p - Id_E$. Donc s est bien la symétrie par rapport à $F = \text{Ker}\left(\frac{s - Id_E}{2}\right) = \text{Ker}(s - Id_E)$ dans la direction de $G = \text{Ker}\left(\frac{s + Id_E}{2}\right) = \text{Ker}(s + Id_E)$.

Exercice 5

On considère l'espace $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ des applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. À tout élément $f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, on associe l'élément $T(f) \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ défini par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad T(f)(x) = f(-x)$$

Montrer que T est une symétrie de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et donner ses éléments caractéristiques.

T est clairement un endomorphisme de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. De plus pour tout $f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, on a :

$$\forall x \in \mathbb{R}, T \circ T(f)(x) = f(-(-x)) = f(x)$$

Donc $T \circ T = Id_{\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})}$ et T est la symétrie par rapport à $\mathcal{P} = \text{Ker}(T - Id_E)$ parallèlement à $\mathcal{I} = \text{Ker}(T + Id_E)$. Or :

$$f \in \mathcal{P} \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, f(-x) = f(x) \Leftrightarrow f \text{ est paire.}$$

De même $f \in \mathcal{I} \Leftrightarrow f$ est impaire. Ainsi on retrouve de cette manière que $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) = \mathcal{P} \oplus \mathcal{I}$.

17.5 Rang d'une application linéaire

17.5.1 Généralités

Définition 9. Soient E et F des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels tels que E ou F est de dimension finie. On définit le rang d'une application linéaire $f : E \rightarrow F$ par :

$$rg(f) = \dim \text{Im}(f)$$

Remarque 12. $\text{Im}(f)$ est bien de dimension finie et on a :

$$rg(f) \leq \min(\dim(E), \dim(F))$$

En effet,

- si $\dim(F) < +\infty$, alors comme $\text{Im}(f)$ est un sous-espace vectoriel de F , $\text{Im}(f)$ est de dimension finie et $rg(f) = \dim \text{Im}(f) \leq \dim(F)$.
- si $\dim(E) < +\infty$, et si on note $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E , alors on a vu que :

$$\text{Im}(f) = \text{Vect}(f(e_1), \dots, f(e_n))$$

Ainsi le rang de f est égal au rang de la famille de vecteurs $\mathcal{F} = (f(e_1), \dots, f(e_n))$, et donc $rg(f) \leq n = \dim(E)$.

Exercice 6

On considère deux endomorphismes f, g d'un espace E de dimension finie.

(i) Établir que $rg(g + f) \leq rg(g) + rg(f)$ et $|rg(g) - rg(f)| \leq rg(g + f)$.

On a $\text{Im}(f + g) \subset \text{Im}(f) + \text{Im}(g)$, donc $rg(f + g) \leq rg(f) + rg(g)$.

En utilisant l'inégalité précédente, on obtient:

$$rg(g) = rg((f + g) + (-f)) \leq rg(f + g) + rg(-f) = rg(f + g) + rg(f)$$

De même, $rg(f) \leq rg(f + g) + rg(g)$. D'où le résultat.

(ii) Montrer que $rg(g \circ f) \leq \min(rg(g), rg(f))$.

D'abord, $\text{Im}(g \circ f) \subset \text{Im}(g)$, donc $rg(g \circ f) \leq rg(g)$.

D'autre part, on a $f : E \rightarrow \text{Im}(f)$. Considérons alors la restriction $\tilde{g}$ de g à $\text{Im}(f) : \tilde{g} : \text{Im}(f) \rightarrow E$. On a $g \circ f = \tilde{g} \circ f$. Par ce qu'on a fait précédemment,

$$rg(g \circ f) = rg(\tilde{g} \circ f) \leq rg(\tilde{g}) \leq \dim(\text{Im}(f)) = rg(f)$$

Proposition 14. Soient E, F, G, H des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimensions finies, et $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Si $u \in \mathcal{L}(G, E), v \in \mathcal{L}(F, H)$ sont des isomorphismes, alors :

$$rg(f) = rg(f \circ u) = rg(v \circ f)$$

Preuve 17. Soit $\mathcal{B} = (g_1, \dots, g_n)$ une base de G , alors $(u(g_1), \dots, u(g_n))$ est une base de E , et donc :

$$\text{Im}(f) = \text{Vect}(f \circ u(g_1), \dots, f \circ u(g_n)) = \text{Vect}(f \circ u)$$

D'où en prenant la dimension, $rg(f) = rg(f \circ u)$.

17.5.2 Théorème du rang

Théorème 1. (du rang) Soit E de dimension finie, F quelconque, $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Alors tout supplémentaire de $\text{Ker}(f)$ est isomorphe à $\text{Im}(f)$.

Preuve 18. Soit S un supplémentaire de $\text{Ker}(f)$ dans E , de sorte que $E = \text{Ker}(f) \oplus S$. Considérons alors :

$$\tilde{f} : S \rightarrow \text{Im}(f), x \mapsto f(x)$$

la restriction de f à S vu comme application à valeurs dans $\text{Im}(f)$. Montrons que $\tilde{f}$ définit un isomorphisme de S sur $\text{Im}(f)$:

- $\tilde{f}$ est surjective : en effet pour tout $y \in \text{Im}(f)$, il existe $x \in E$ tel que $f(x) = y$. On décompose alors x dans la somme directs $E = \text{Ker}(f) \oplus S$:

$$\exists (x_1, x_2) \in \text{Ker}(f) \times S, x = x_1 + x_2$$

En composant par f , on obtient : $y = f(x) = f(x_1) + f(x_2) = \tilde{f}(x_2)$. Donc $\tilde{f}$ est bien surjective.

- $\tilde{f}$ est injective : soit pour cela $x \in S$ tel que $\tilde{f}(x) = 0_F$. Alors $f(x) = 0_F$ et donc $x \in S \cap \text{Ker}(f) = \{0_E\}$. Donc $x = 0_E$ et $\tilde{f}$ est bien injective.

Comme conséquence importante, on a la propriété suivante :

Proposition 15. Soit E de dimension finie, F quelconque, $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Alors :

$$\dim(E) = rg(f) + \dim \text{Ker}(f)$$

Preuve 19. Comme E est de dimension finie, on en déduit que $\text{Im}(f)$ et $\text{Ker}(f)$ sont de dimensions finies. De plus si S est un supplémentaire de $\text{Ker}(f)$ dans E , on a avec le point précédent :

$$\dim(E) = \dim S + \dim \text{Ker}(f) = \dim \text{Im}(f) + \dim \text{Ker}(f) = rg(f) + \dim \text{Ker}(f)$$

Remarque 13. Attention, il s'agit d'une égalité de dimension! En général, on n'a pas $E = \text{Im}(f) \oplus \text{Ker}(f)$.

Exercice 7

Soient $f, g \in \mathcal{L}(E)$. Déterminer $rg(g) + rg(f)$ lorsque $g + f$ est bijectif et $g \circ f = 0$.

D'après un résultat démontré précédemment, on a $rg(f + g) \leq rg(f) + rg(g)$. Comme $g + f$ est bijectif, on en déduit :

$$\dim(E) = rg(f + g) \leq rg(f) + rg(g)$$

Maintenant on a $g \circ f = 0$, alors $\text{Ker}(f) \subset \text{Im}(g)$, et donc

$$rg(q) \geq \dim \text{Ker}(f) = \dim(E) - rg(f)$$

Ainsi on a montré $rg(f) + rg(g) = \dim E$.

17.6 Équations linéaires

Définition 10. On appelle *équation linéaire* toute équation de la forme $f(x) = b$ avec :

- $f : E \rightarrow F$ une application linéaire ;
- $b \in F$ appelé second membre de l'équation ;
- $x \in E$ un vecteur inconnu.

On appelle *équation homogène associée* à $f(x) = b$ l'équation linéaire $f(x) = 0_F$.

Proposition 16. 1. L'ensemble $\mathcal{S}_0$ des solutions de $f(x) = 0_E$ est $\text{Ker}(f)$.

2. L'ensemble $\mathcal{S}$ des solutions de $f(x) = b$ est non vide si et seulement si $b \in \text{Im}(f)$ et on a alors :

$$\mathcal{S} = x_0 + \text{Ker}(f)$$

où x_0 est une solution particulière de $f(x) = b$.

Preuve 20. *Le premier point est évident. Montrons le deuxième point. Clairement $\mathcal{S} = \emptyset \Leftrightarrow b \in \text{Im}(f)$. Si $b \in \text{Im}(f)$, alors il existe $x_0 \in E$ (solution particulière) tel que $f(x_0) = b$.*

Dès lors, on a :

$$x \in \mathcal{S} \Leftrightarrow f(x) = b = f(x_0) \Leftrightarrow f(x - x_0) = 0_E \Leftrightarrow x - x_0 \in \text{Ker}(f) \Leftrightarrow x \in x_0 + \text{Ker}(f).$$

Remarque 14. Si f est bijective, l'équation linéaire $f(x) = b$ admet une unique solution.

Exemple 5. • *Un système d'équations linéaires de n équations à p inconnues :*

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,p}x_p = b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,p}x_p = b_2 \\ \quad \quad \quad \vdots \\ a_{n,1}x_1 + a_{n,2}x_2 + \cdots + a_{n,p}x_p = b_n \end{array} \right.$$

est une équation linéaire $f(X) = B$ avec $f : (x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{K}^p \mapsto (a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \dots + a_{1,p}x_p, \dots, a_{n,1}x_1 + \dots + a_{n,p}x_p) \in \mathbb{K}^n$ et $B = (b_1, \dots, b_n)$.

- Les droites, les plans de l'espace sont caractérisées par une équation linéaire.
- Toute équation différentielle linéaire d'ordre 1 $y' + a(t)y = b(t)$ peut être interprétée comme une équation linéaire $f(y) = b(t)$ avec $f : y \in C^1(I, \mathbb{R}) \mapsto y' + ay \in C^0(I, \mathbb{R})$.

17.7 Formes linéaires et hyperplans

Rappels.

- Dans un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E de dimension finie, on appelle hyperplan de E tout sous-espace vectoriel de E de dimension $\dim(E) - 1$.
- Une forme linéaire sur E est une application linéaire de E dans $\mathbb{K}$.

Remarque 15. Si H un hyperplan de E , alors pour tout $a \in E \setminus H$, on a :

$$H \oplus \mathbb{K} \cdot a = E.$$

En effet, on a :

- $\dim(H) + \dim(\mathbb{K} \cdot a) = n = \dim(E)$ (car $a \neq 0$ sinon $a \in H$);
- si $x \in H \cap (\mathbb{K} \cdot a)$, alors on a $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $x = \lambda \cdot a$. Si $\lambda \neq 0$, $a = \lambda^{-1} \cdot x \in H$ ce qui est faux. donc $x = 0_E$.

Proposition 17. Soit H un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel E de dimension finie.

1. H est un hyperplan si et seulement si c'est le noyau d'une forme linéaire non nulle.
2. Si $H = \text{Ker}(\varphi) = \text{Ker}(\psi)$, alors il existe $\lambda \in \mathbb{K}^*$ tel que $\varphi = \lambda\psi$.

Preuve 21. 1. $\Leftarrow$ Soit $\varphi \in \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$, $\varphi \neq 0$, telle que $H = \text{Ker}(\varphi)$. Par le théorème du rang, on a :

$$\dim(H) = \dim(E) - \text{rg}(\varphi)$$

Or $\text{Im}(\varphi)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}$, c'est donc $\{0_E\}$ ou $\mathbb{K}$. Ce n'est pas $\{0_E\}$ car $\varphi \neq 0$. Donc $\text{Im}(\varphi) = \mathbb{K}$, et $\text{rg}(\varphi) = 1$. D'où le résultat.

$\Rightarrow$ Supposons que H est un hyperplan de E , et soit $a \notin H$. On a vu qu'alors :

$$E = H \oplus \text{Vect}(a)$$

Alors $\forall x \in E, \exists! (h_x, \lambda_x) \in H \times \mathbb{K}$,

$$x = h_x + \lambda_x \cdot a$$

On pose alors $\varphi : E \rightarrow \mathbb{K}, x \mapsto \lambda_x$. On montre que φ est une forme linéaire. De plus pour tout $x \in E, x = h_x + \varphi(x) \cdot a$, on a :

$$x \in \text{Ker}(\varphi) \Leftrightarrow \varphi(x) = 0 \Leftrightarrow x = h_x \Leftrightarrow x \in H$$

Ainsi on a bien $H = \text{Ker}(\varphi)$ noyau d'une forme linéaire non nulle ($\varphi(a) = 1$).

2. Supposons que $H = \text{Ker}(\varphi) = \text{Ker}(\psi)$, et soit $a \notin H$. On sait qu'alors :

$$E = H \oplus \text{Vect}(a)$$

On a $\psi(a), \varphi(a) \neq 0$, sinon ces formes linéaires seraient nulles (elles seraient nulles sur H , sur $\text{Vect}(a)$, et donc sur E). Posons :

$$\lambda = \frac{\varphi(a)}{\psi(a)}$$

et montrons que $\varphi = \lambda\psi$. Ces deux formes linéaires coïncident sur H , elles coïncident en a et donc sur $\text{Vect}(a)$. Elles sont donc égales, et on a bien $\varphi = \lambda\psi$.

Remarque 16. Ainsi un hyperplan H est défini par une équation linéaire $\varphi(x) = 0$ avec $\varphi \in \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$ telle que $H = \text{Ker}(\varphi)$. Cette équation est de plus unique (à un scalaire multiplicatif non nul près).

Interprétation géométrique d'un système d'équations linéaires homogène. Considérons un système d'équations linéaires homogène de n équations à p inconnues :

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,p}x_p = 0 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,p}x_p = 0 \\ \quad \quad \quad \cdots \\ a_{n,1}x_1 + a_{n,2}x_2 + \cdots + a_{n,p}x_p = 0 \end{cases}$$

Pour tout $1 \leq i \leq n$, posons $\varphi_i(x_1, \dots, x_p) = a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,p}x_p$. φ_i est une forme linéaire non nulle sur $\mathbb{R}^p$, son noyau est donc un hyperplan H_i . L'ensemble $\mathcal{S}$ des solutions du système correspond ainsi à l'intersection $\bigcap H_i$ de n hyperplans de $\mathbb{R}^p$.

PCSI1